

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 9

Laju Perubahan dan Turunan

Dari angka di speedometer ke aturan yang menurunkan fungsi apa pun

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 2 dan 3.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
9.1 Menghitung laju perubahan rata-rata dan sesaat serta turunan dengan definisi limit	Ketepatan menghitung nilai turunan pada fungsi sederhana	Speedometer, garis potong menjadi garis singgung, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 4, UAS
9.2 Menghitung turunan dengan aturan pangkat, jumlah, hasil kali, hasil bagi, trigonometri, dan rantai	Ketepatan menghitung nilai turunan pada fungsi sederhana	Aturan bertahap, aturan rantai, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 4, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai turunan pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menjelaskan

turunan sebagai laju sesaat dan gradien garis singgung, lalu menghitungnya dari definisi.

2 Memakai

aturan pangkat, jumlah, hasil kali, dan hasil bagi dengan alasan di setiap langkah.

3 Menurunkan

fungsi komposisi dengan aturan rantai, termasuk fungsi trigonometri.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal limit, lalu speedometer motor

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Limit

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

2 Trigonometri

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

3 Bentuk h

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^2 - 4}{h}$$

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Limit

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$$

2 Trigonometri

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x}$$

3 Bentuk h

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^2 - 4}{h}$$

KUNCI

(1) 6. (2) 2. (3) $\frac{4h+h^2}{h} = 4 + h \rightarrow 4$. Bentuk soal ketiga adalah bentuk turunan hari ini.

Angka di speedometer

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu, bukan rata-rata.

Selang	Kecepatan rata-rata
[2, 3]	
[2; 2,1]	
[2; 2,01]	

Angka di speedometer

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu, bukan rata-rata.

Selang	Kecepatan rata-rata
$[2, 3]$	$\frac{45-20}{1} = 25$ m/s
$[2; 2,1]$	
$[2; 2,01]$	

Angka di speedometer

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu, bukan rata-rata.

Selang	Kecepatan rata-rata
$[2, 3]$	$\frac{45-20}{1} = 25 \text{ m/s}$
$[2; 2,1]$	$\frac{22,05-20}{0,1} = 20,5$
$[2; 2,01]$	

Angka di speedometer

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu, bukan rata-rata.

Selang	Kecepatan rata-rata
$[2, 3]$	$\frac{45-20}{1} = 25 \text{ m/s}$
$[2; 2,1]$	$\frac{22,05-20}{0,1} = 20,5$
$[2; 2,01]$	$\frac{20,2005-20}{0,01} = 20,05$

Angka di speedometer

Motor menempuh $s(t) = 5t^2$ meter setelah t detik. Speedometer menunjukkan kecepatan saat itu, bukan rata-rata.

DISKUSI 2 MENIT

Kecepatan rata-rata makin dekat ke 20 saat selang waktunya makin pendek. Bisakah selangnya nol? Apa yang sebenarnya dihitung speedometer?

Selang	Kecepatan rata-rata
$[2, 3]$	$\frac{45-20}{1} = 25 \text{ m/s}$
$[2; 2,1]$	$\frac{22,05-20}{0,1} = 20,5$
$[2; 2,01]$	$\frac{20,2005-20}{0,01} = 20,05$

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Hitung

Kecepatan rata-rata motor $s(t) = 5t^2$ pada $[3; 3,1]$ dan $[3; 3,01]$. Tebak kecepatan di detik ke-3.

2 Ukur

Gradien garis yang melalui $(1, 1)$ dan $(1 + h, (1 + h)^2)$ pada $y = x^2$ untuk $h = 1; 0,1; 0,01$.

3 Tebak

Rumus kecepatan sesaat motor di detik t sembarang. Cek dengan jawaban misi 1.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Bagian 2

Turunan dari definisi

Dari rata-rata ke sesaat

Dari rata-rata ke sesaat

Kecepatan sesaat motor di detik 2.

1 Rata-rata pada $[2, 2 + h]$

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{5(4 + 4h + h^2) - 20}{h}$$

Dari rata-rata ke sesaat

Kecepatan sesaat motor di detik 2.

1 Rata-rata pada $[2, 2 + h]$

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{5(4 + 4h + h^2) - 20}{h}$$

2 Sederhanakan

$$= \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h, \quad h \neq 0.$$

Pencoretan sah karena $h \neq 0$.

Dari rata-rata ke sesaat

Kecepatan sesaat motor di detik 2.

1 Rata-rata pada $[2, 2 + h]$

$$\frac{s(2 + h) - s(2)}{h} = \frac{5(4 + 4h + h^2) - 20}{h}$$

2 Sederhanakan

$$= \frac{20h + 5h^2}{h} = 20 + 5h, \quad h \neq 0.$$

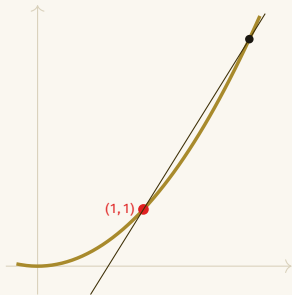
Pencoretan sah karena $h \neq 0$.

3 Ambil limit

$$\lim_{h \rightarrow 0} (20 + 5h) = 20 \text{ m/s.}$$

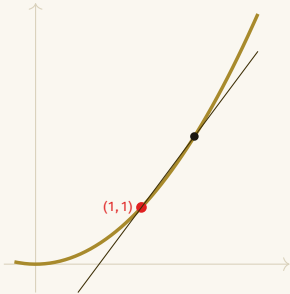
Inilah angka di speedometer.

Garis potong menjadi garis singgung



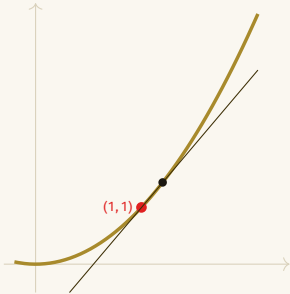
$h = 1$: gradien garis potong $\frac{4-1}{1} = 3$.

Garis potong menjadi garis singgung



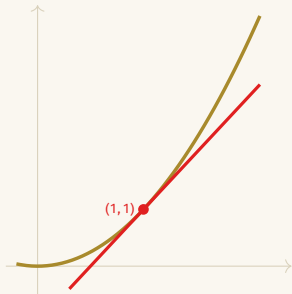
$$h = 0,5: \text{gradien } \frac{2,25-1}{0,5} = 2,5.$$

Garis potong menjadi garis singgung



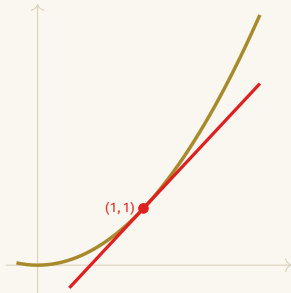
$$h = 0,2: \text{gradien } \frac{1,44-1}{0,2} = 2,2.$$

Garis potong menjadi garis singgung



Saat $h \rightarrow 0$ garis potong menjadi garis singgung bergradien 2.

Garis potong menjadi garis singgung



Saat $h \rightarrow 0$ garis potong menjadi garis singgung bergradien 2.

Definisi turunan

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

jika limitnya ada. Artinya: laju sesaat, sekaligus gradien garis singgung.

Turunan x^2 dari definisi

Cari $f'(x)$ untuk $f(x) = x^2$ di sembarang x .

1 Selisih

$$f(x+h)-f(x) = (x+h)^2 - x^2 = 2xh + h^2$$

Identitas kuadrat jumlah dari
Pertemuan 1.

Turunan x^2 dari definisi

Cari $f'(x)$ untuk $f(x) = x^2$ di sembarang x .

1 Selisih

$f(x+h)-f(x) = (x+h)^2 - x^2 = 2xh + h^2$
Identitas kuadrat jumlah dari
Pertemuan 1.

2 Bagi h

$$\frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h, \quad h \neq 0$$

Turunan x^2 dari definisi

Cari $f'(x)$ untuk $f(x) = x^2$ di sembarang x .

1 Selisih

$f(x+h)-f(x) = (x+h)^2 - x^2 = 2xh + h^2$
Identitas kuadrat jumlah dari
Pertemuan 1.

2 Bagi h

$$\frac{2xh + h^2}{h} = 2x + h, \quad h \neq 0$$

3 Limit

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h) = 2x.$$

Di $x = 1$: 2, sama dengan
gambar. Motor: $s'(t) = 10t$.

Turunan x^3

TEBAK DULU, 1 MENIT

Turunan x adalah 1 dan turunan x^2 adalah $2x$. Tebak turunan x^3 , lalu buktikan dengan definisi.

Turunan x^3

TEBAK DULU, 1 MENIT

Turunan x adalah 1 dan turunan x^2 adalah $2x$. Tebak turunan x^3 , lalu buktikan dengan definisi.

JAWABAN

$(x + h)^3 - x^3 = 3x^2h + 3xh^2 + h^3$. Dibagi h : $3x^2 + 3xh + h^2 \rightarrow 3x^2$. Polanya $(x^n)' = nx^{n-1}$, yaitu aturan pangkat.

Gradien garis singgung $y = x^2$ di $x = 3$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 3

B 6

C 9

D 2

Gradien garis singgung $y = x^2$ di $x = 3$ adalah

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 3

B 6

C 9

D 2

JAWABAN: B

$y' = 2x$, jadi di $x = 3$ gradiennya 6. Pilihan C adalah nilai fungsinya, bukan gradiennya.

Bagian 3

Aturan turunan

Supaya tidak selalu kembali ke definisi

Aturan dasar

Aturan	Bentuk	Contoh
Konstanta	$(c)' = 0$	$(7)' = 0$
Pangkat	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

Aturan dasar

Aturan	Bentuk	Contoh
Konstanta	$(c)' = 0$	$(7)' = 0$
Pangkat	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Kelipatan dan jumlah	$(cf \pm g)' = cf' \pm g'$	$(3x^4 - 2x)' = 12x^3 - 2$

Aturan dasar

Aturan	Bentuk	Contoh
Konstanta	$(c)' = 0$	$(7)' = 0$
Pangkat	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Kelipatan dan jumlah	$(cf \pm g)' = cf' \pm g'$	$(3x^4 - 2x)' = 12x^3 - 2$
Sinus dan kosinus	$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$	dari $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$

Aturan dasar

Aturan	Bentuk	Contoh
Konstanta	$(c)' = 0$	$(7)' = 0$
Pangkat	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$(x^5)' = 5x^4, (\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
Kelipatan dan jumlah	$(cf \pm g)' = cf' \pm g'$	$(3x^4 - 2x)' = 12x^3 - 2$
Sinus dan kosinus	$(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$	dari $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$

Kunci aturan pangkat

Tulis akar dan pecahan sebagai pangkat dulu: $\sqrt{x} = x^{1/2}, \frac{5}{x} = 5x^{-1}$.

Apakah $(fg)' = f'g'$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Uji dengan $f(x) = x$ dan $g(x) = x$. Berapa $(fg)'$, dan berapa $f'g'$?

Apakah $(fg)' = f'g'$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Uji dengan $f(x) = x$ dan $g(x) = x$. Berapa $(fg)'$, dan berapa $f'g'$?

JAWABAN

$(x \cdot x)' = (x^2)' = 2x$, sedangkan $f'g' = 1 \cdot 1 = 1$. Tidak sama. Aturan yang benar adalah **aturan hasil kali**: $(fg)' = f'g + fg'$. Contoh: $(x^2 \sin x)' = 2x \sin x + x^2 \cos x$.

Aturan hasil bagi

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \text{ Turunkan } \frac{x}{x+1}.$$

1 Kenali f dan g

$$f = x, f' = 1.$$

$$g = x + 1, g' = 1.$$

Aturan hasil bagi

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \text{ Turunkan } \frac{x}{x+1}.$$

1 Kenali f dan g

$$\begin{aligned} f &= x, f' = 1. \\ g &= x + 1, g' = 1. \end{aligned}$$

2 Susun

$$\frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2}$$

Urutan di pembilang penting:
turunan atas dulu.

Aturan hasil bagi

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}. \text{ Turunkan } \frac{x}{x+1}.$$

1 Kenali f dan g

$$\begin{aligned} f &= x, f' = 1. \\ g &= x + 1, g' = 1. \end{aligned}$$

2 Susun

$$\frac{1 \cdot (x + 1) - x \cdot 1}{(x + 1)^2}$$

Urutan di pembilang penting:
turunan atas dulu.

3 Sederhanakan

$$= \frac{1}{(x + 1)^2}, \quad x \neq -1.$$

Aturan rantai

Turunkan $(3x + 1)^5$ tanpa menjabarkan.

1 Kenali lapisan

Dalam: $u = 3x + 1$.

Luar: u^5 .

Ini komposisi dari Pertemuan 3.

Aturan rantai

Turunkan $(3x + 1)^5$ tanpa menjabarkan.

1 Kenali lapisan

Dalam: $u = 3x + 1$.

Luar: u^5 .

Ini komposisi dari Pertemuan 3.

2 Turunkan luar

Turunkan luar terhadap u ,
biarkan dalam apa adanya:

$$5u^4 = 5(3x + 1)^4.$$

Aturan rantai

Turunkan $(3x + 1)^5$ tanpa menjabarkan.

1 Kenali lapisan

Dalam: $u = 3x + 1$.

Luar: u^5 .

Ini komposisi dari Pertemuan 3.

2 Turunkan luar

Turunkan luar terhadap u ,
biarkan dalam apa adanya:

$$5u^4 = 5(3x + 1)^4.$$

3 Kali turunan dalam

$$((3x+1)^5)' = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4.$$

Aturan rantai

Turunkan $(3x + 1)^5$ tanpa menjabarkan.

1 Kenali lapisan

Dalam: $u = 3x + 1$.

Luar: u^5 .

Ini komposisi dari Pertemuan 3.

2 Turunkan luar

Turunkan luar terhadap u ,
biarkan dalam apa adanya:

$$5u^4 = 5(3x + 1)^4.$$

3 Kali turunan dalam

$$((3x+1)^5)' = 5(3x+1)^4 \cdot 3 = 15(3x+1)^4.$$

Bentuk umum

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x). \text{ Contoh: } (\sin x^2)' = 2x \cos x^2.$$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$f(x) = (x^2 + 1)^3$$

Luar: _____, dalam: _____

Turunan luar: $3(x^2 + 1)^2$

$$f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Turunkan $g(x) = x^2 \cos x$ dan $h(x) = \sqrt{4x - 1}$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$f(x) = (x^2 + 1)^3$$

Luar: _____, dalam: _____

Turunan luar: $3(x^2 + 1)^2$

$$f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Turunkan $g(x) = x^2 \cos x$ dan $h(x) = \sqrt{4x - 1}$.

JAWABAN

Setengah jadi: luar u^3 , dalam $x^2 + 1$, $f'(x) = 3(x^2 + 1)^2 \cdot 2x = 6x(x^2 + 1)^2$. Mandiri: $g'(x) = 2x \cos x - x^2 \sin x$; $h'(x) = \frac{1}{2}(4x - 1)^{-1/2} \cdot 4 = \frac{2}{\sqrt{4x - 1}}$.

$$(\sin 3x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\cos 3x$

B $3 \cos 3x$

C $-3 \cos 3x$

D $3 \cos x$

$$(\sin 3x)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\cos 3x$

B $3 \cos 3x$

C $-3 \cos 3x$

D $3 \cos x$

JAWABAN: B

Luar $\sin u$ menjadi $\cos u$, dikali turunan dalam 3.

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\left(\frac{x}{x+1} \right)' =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{1}{(x+1)^2}$

B 1

C $-\frac{1}{(x+1)^2}$

D $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\left(\frac{x}{x+1} \right)' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $\frac{1}{(x+1)^2}$

B 1

C $-\frac{1}{(x+1)^2}$

D $\frac{2x+1}{(x+1)^2}$

JAWABAN: A

$\frac{(x+1)-x}{(x+1)^2}$. Pilihan B membagi turunan atas dengan turunan bawah.

Tangga yang meluncur dan kotak terbesar

Kaki tangga 5 meter ditarik menjauh dari dinding 1 m/s. Seberapa cepat ujung atasnya turun? Dan dari karton 12×12 cm, potongan sudut berapa yang memberi kotak bervolume terbesar?

Yang kalian butuhkan

Turunan sebagai laju, aturan rantai, dan fakta bahwa garis singgung di puncak grafik mendatar. Itulah Pertemuan 10.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	laju rata-rata, aturan pangkat, turunan dari definisi	9.1, 9.2
2, Menengah	15'	garis singgung, hasil kali, hasil bagi, aturan rantai	9.1, 9.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: hasil kali dibagikan, turunan dalam terlupa, konstanta di penyebut	9.2
Pengayaan	siswa	menurunkan sinus dari definisi	9.1

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai *A* dan *B* dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 9

1 Sub-CPMK 9.1

Turunkan $f(x) = x^2 + Ax$ dari definisi.

2 Sub-CPMK 9.2

Turunkan $(Ax + 1)^B$ dan sebutkan aturan yang dipakai.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Arti

Turunan adalah laju sesaat dan gradien garis singgung:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}.$$

2 Aturan

Pangkat nx^{n-1} ; jumlah dan kelipatan; hasil kali $f'g + fg'$; hasil bagi $\frac{f'g-fg'}{g^2}$.

3 Rantai

Turunkan luar dengan dalam utuh, kalikan turunan dalam.
 $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$.

Sebelum Pertemuan 10

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 09. Tugas 4 (Turunan) dibagikan hari ini. Baca Stewart Calculus Bab 3 tentang turunan implisit dan laju berkaitan, serta Bab 4 tentang nilai maksimum dan minimum.

Sampai jumpa di Pertemuan 10

Turunan implisit, laju berkaitan, dan maksimum-minimum

